TD 1 - Réseaux Informatiques
Partie I - Le modèle en couches

Exercice 1 :

A quel(s) type(s) de besoins essaie de répondre le modèle OSI ?

Exercice 2 :

Deux philosophes ne parlant pas la même langue et ne pouvant pas se déplacer souhaitent converser ensemble. L'un est kenyan et l'autre est indonésien. La seule possibilité pour eux est de faire appel à des traducteurs anglais et de télégraphier les courriers respectifs

Modéliser cet exemple sous la forme d'un schéma s'inspirant du modèle OSI

Exercice 3 :

Chacune des couches (N) du modèle de référence fournit un service aux (N+1) entités de la couche immédiatement supérieur. Ce service est réalisé par deux (N) entités paires de la couche (N) coopérant par l'intermédiaire d'un protocole de niveau (N)

a) Deux protocoles différents peuvent-ils rendre le même service ?

b) Que faut-il définir en premier lieu : le protocole ou le service ?

TD 1 – Réseaux Informatiques
Partie 2 - Couche Physique
(codage et transmission de données)

1. DONNEES / SIGNAL / TRANSMISSION

1.1. Rappels

Les **données** sont les entités qui transportent une signification. On distingue deux type de données :

- **Données analogiques** : valeurs continues (ex : voix, vidéo, données collectées par des capteurs) ;
- **Données numériques** : valeurs discrètes (ex : texte, entiers).

Les **signaux** résultent du codage d'un flux de données sous forme d'une onde électrique ou électromagnétique. A nouveau, on fait la distinction entre :

- **Signal analogique** : onde électrique ou électromagnétique variant de façon continue dans le temps ;
- **Signal numérique** : onde électrique « carrée » variant de façon discontinue dans le temps, (sous forme d'une séquence d'impulsions).

La **transmission** est l'opération qui consiste à transporter le signal d'une machine vers une autre, sur un support donné. Celle-ci peut, une fois de plus, être analogique ou numérique :

- **Transmission analogique** : transport d'un signal analogique sur un ensemble varié de supports (ex : supports métalliques, fibres optiques, supports non guidés). La transmission analogique sur de longues distances nécessite des ***amplificateurs*** ;
- **Transmission numérique** : transport d'un signal numérique (ou analogique, mais codant des données numériques) un support métallique. La transmission numérique ne peut être mise en œuvre que sur de courtes distances et nécessite des ***répéteurs***.

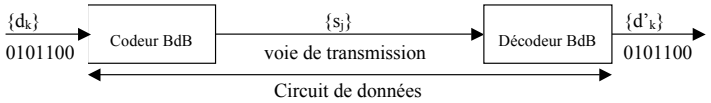
2. CODAGE NUMERIQUE : CODAGE EN « BANDE DE BASE »

2.1. Rappels

Le codage numérique, encore appelé **codage en « bande de base »** (BdB) consiste à coder des données numériques binaires sous forme d'un signal numérique, afin d'effectuer une transmission numérique sur un support de longueur limitée.

Le codage BdB transforme la suite binaire $\{d_k\}$ correspondant au signal à émettre, en une suite $\{s_j\}$ de ***symboles de code***, encore appelés ***éléments de signal***, appartenant à un alphabet fini. Le nombre d'éléments de signal de cet alphabet (nombre de symboles différents) est appelée la ***valence logique*** du codage. Les éléments de signal s_j ont tous la même durée Δ égale ou multiple de t_b, t_b étant la durée d'émission d'un bit.

La ***valence physique*** du signal obtenu correspond au nombre de niveaux distincts du signal. Un signal électrique bi-valent utilisera 2 niveaux de voltage, par exemple –V et +V. Nous verrons que la valence physique (du signal) ne correspond pas forcément à la valence logique (du codage).



2.2. Exercices

2.2.1. Soit la suite de bits : « 1101000011 » à coder en bande de base. Représentez les signaux transmis suivant les différents codes en bande de base présentés ci-dessous.

a. Code Manchester (ou biphase) – Valence physique 2 (–V, +V)
d_k = 0, le signal est un front montant au milieu de l'intervalle Δ
d_k = 1, le signal est un front descendant au milieu de l'intervalle Δ

b. Code bipolaire simple – Valence physique 3 (–V, 0,+V)
d_k = 0, le signal vaut 0
d_k = 1, le signal vaut ± V alternativement
Convention : initialisation du premier bit 1, on prendra par exemple une amplitude +V

3. DEBIT BINAIRE / RAPIDITE DE MODULATION

3.1. Rappels

Débit binaire D (bits/seconde) : nombre de bits transmis par seconde

$$D = \frac{1}{t_b} \text{ bit/s}$$

Rapidité de modulation (bauds) : nombre d'éléments de signal transmis par seconde

$$R = \frac{1}{\Delta} \text{ bauds}$$

Formule de Nyquist : fournit la rapidité de modulation maximum R_{max} sur un support (modélisé par un filtre passe-bas) de bande passante H

$$R_{max} = 2H$$

Si V est la valence logique du codage et r est le nombre de bits codés par intervalle Δ :

$$r = \log_2 V$$

3.2. Exercices

3.2.1 Quel est le débit binaire D d'une voie de transmission émettant un bit toutes les 10 ms ?

3.2.2. On considère un codage NRZ quadrivalent (de valence $V = 4$) dont la longueur Δ d'un élément de signal est de 1 ms.

a. Représenter le codage correspondant à la séquence binaire « 10000100101100 ».

b. Quelle est la rapidité de modulation ?

c. Quelle doit être la bande passante du support pour accepter une telle rapidité de modulation ?

d. Quel est le débit binaire engendré ?

3.2.3. Quelle formule générale relie le débit binaire et la rapidité de modulation, lorsque l'on utilise un codage de valence V ?

4. CODAGE ANALOGIQUE : MODULATION

4.1. Rappels

La **modulation** est l'opération qui consiste à transformer des données numériques (ou un signal numérique) en un signal analogique. Il existe 3 grands types de modulation :

- La **modulation d'amplitude** : associe à chaque symbole (ou élément de signal) à coder une amplitude différente ;
- La **modulation de fréquence** : associe à chaque symbole à coder une fréquence différente ;
- La **modulation de phase** : associe à chaque symbole à coder une phase différente.

Ces différents types de modulation sont combinables.

4.2. Exercices

Soit la séquence « GATCTGTAGT » à transmettre.

4.2.1. Quel est le nombre de symboles de cette séquence ?

4.2.2. Dessinez le signal transmis par un modem correspondant à cette séquence ?

a. En modulation quadrivalente d'amplitude avec une rapidité de modulation de 1000 bauds.

5. NUMERISATION

5.1. Rappels

La **numérisation** est l'opération qui consiste à transformer des données analogiques en un signal numérique afin de les traiter par des équipements numériques. Echantillonnage, quantification et codage sont les trois étapes de la numérisation.

L'échantillonnage consiste à transformer un signal continu en un signal discret par un prélèvement périodique (de période T_e), à la fréquence d'échantillonnage $f_e = \frac{1}{T_e}$, de la valeur du signal analogique.
D'après le théorème d'échantillonnage de Shannon, la numérisation d'un signal analogique de fréquence maximum f_{max} est sans perte si $f_e \geq 2 f_{max}$.

La **quantification** représente un échantillon par une valeur numérique appartenant à une échelle de quantification. L'erreur de quantification est d'autant plus importante que le nombre de niveaux de quantification est faible et que le pas de quantification est grand.

Le **codage** consiste à remplacer la suite des échantillons par une suite binaire.
S'il y a $q = 2^n$ niveaux de quantification, chaque échantillon est codé sur n bits.

5.2. Exercices

Le codage MIC (*Modulation par Impulsion et Codage*) possède 256 (= 2^8) niveaux de quantification, un échantillon y est donc codé sur 8 bits.

5.2.1. On considère une ligne téléphonique dont la bande passante est de 300-3400 Hz.

a. Quelle fréquence d'échantillonnage minimale doit-on choisir si l'on veut numériser un signal analogique dont la largeur de bande est identique à la bande passante du support de transmission ?

b. On choisit d'échantillonner le signal à une fréquence de 8000 Hz. Quel temps sépare deux échantillons consécutifs du signal ?

c. Quel doit être le débit binaire minimal d'une liaison transmettant ce signal numérisé si l'on utilise le codage MIC et si l'on prend 4 000 Hz comme fréquence maximale du spectre ?

5.2.3. Pour numériser un signal analogique Hi-fi, 1024 niveaux de quantification ont été définis. Si la bande passante du support est H = 20 kHz, quel est le débit binaire D nécessaire à la transmission des données du signal numérisé ?

6. BANDE PASSANTE ET CAPACITE

6.1. Théorème d'échantillonnage : loi de Nyquist

La loi de Nyquist exprime le nombre minimum d'échantillons par seconde nécessaires pour reconstituer un signal :

Loi de Nyquist

> Un signal passant dans un filtre « passe bas » de bande passante H (donc ne laissant passer que les fréquences comprises entre 0 et H) peut être reconstruit « correctement » en faisant exactement $2H$ échantillons par seconde.

Le nombre d'échantillons effectués par seconde au niveau du récepteur limite, en pratique, le débit maximum d'émission sur un canal de transmission.

Lorsque le signal est binaire (donc codé sur deux niveaux), on ne peut envoyer plus de bits par seconde que d'échantillons effectués. La loi de Nyquist fournit donc le débit maximal de la liaison, encore appelée ***capacité*** de la liaison :

$$C = 2H \text{ bit/s}$$

Si le signal est codé sur $V = 2^r$ niveaux discrets, chaque échantillon correspond au maximum à r bits. On obtient donc une capacité :

$$C = 2H \log_2 V \text{ bit/s}$$

6.2. Débit maximal d'un canal dans un environnement bruité : loi de Shannon

En pratique, la bande passante d'une voie de transmission est définie comme l'intervalle de fréquence sur lequel le signal ne subit pas un affaiblissement supérieur à une certaine valeur,

généralement 3 dB (correspondant à un affaiblissement du signal de 50%). Une ligne de téléphone a, par exemple, une bande passante comprise entre 300 et 3400 Hertz environ pour un taux d'affaiblissement égal à 3 dB.

La loi de Shannon fournit alors une limitation physique sur le débit maximum d'un canal de transmission, lorsque celui-ci est sujet à du bruit :

Loi de Shannon

> La capacité d'un canal de transmission de bande passante H s'exprime de la façon suivante :
>
> $$C = H \log_2 (1 + P_S/P_N) \text{ bit/s}$$
>
> où P_S/P_N représente le rapport signal sur bruit de le canal.

6.3. Exercices

6.3.1. Quel est le débit maximal binaire d'un canal de transmission sans bruit ayant une bande passante de 3 kHz ?

6.3.2. Les canaux de télévision ont une bande passante de 6 MHz. Combien de bits par seconde peuvent être envoyés si l'on utilise des signaux numériques à 4 niveaux et que l'on néglige le bruit ?

6.3.3. Si un signal binaire est envoyé sur un canal de bande passante 3 kHz, dont le rapport signal/bruit est de 3 dB, quel peut être le débit maximum de ce canal ? Même question lorsque le rapport signal/bruit est de 33 dB.